

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 6 堂 · 學生版講義

倍數與因數認識

倍數 · 因數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元四

SSPA 關聯： ● 高頻 倍數因數係HCF/LCM基礎，呈分試每年必出

前置知識：L01-L03 乘法表 · 除法 · 整除概念

本堂目標：① 理解倍數概念 ② 列出一個數的倍數 ③ 理解因數概念 ④ 找出一個數的所有因數

核心陷阱：□ T16 倍數vs因數方向混淆 · T17 漏列因數（漏1或漏自己）· T18 倍數無限vs因數有限

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	12 係唔係 3 的倍數？點解？		
2	寫出 4 的首 5 個倍數。		
3	以下邊個係 18 的因數？A.4 B.5 C.6 D.7		
4	一個數的因數有 1,2,3,6。呢個數係幾多？		
5	100 以內，9 的倍數有幾個？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：倍數 (Multiples) ● SSPA

- ① A 可以被 B 整除（冇餘數）→ A 係 B 的倍數
- ② 倍數 = 乘法表：B 的倍數 = $B \times 1, B \times 2, B \times 3, B \times 4, \dots$
- ③ 例：6 的倍數 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...
- ④ 關鍵：倍數有無限個！永遠數唔完！
- ⑤ 任何數的 第 1 個倍數 = 自己 ($N \times 1 = N$)
- ⑥ 公倍數：同時係兩個數的倍數

知識點二：因數 (Factors) ● SSPA

- ① B 可以整除 A → B 係 A 的因數
- ② 因數 = 除法表： $A \div B = \text{整數}$ （冇餘數）→ B = 因數
- ③ 例：12 的因數 = 1, 2, 3, 4, 6, 12（共 6 個）
- ④ 關鍵：因數有有限個！最大因數 = 自己
- ⑤ 1 係所有數的因數（任何數 $\div 1 = \text{自己}$ ）
- ⑥ 公因數：同時係兩個數的因數

倍數 (Multiples)

$3 \rightarrow 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots$

無限個！愈數愈大

$3 \times 1 = 3, 3 \times 2 = 6, 3 \times 3 = 9 \dots$

因數 (Factors)

$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$

有限個！最細 1 • 最大自己

$12 \div 1 = 12, 12 \div 2 = 6 \dots$

例1

寫出 8 的首 8 個倍數。哪些同時係 6 的倍數？（即係 6 和 8 的公倍數）

例2

列出 24 的所有因數。點樣可以確保冇漏？

⚠ 致命陷阱：倍數係「大過或等於自己」，因數係「細過或等於自己」。8的倍數=8,16,24...；8的因數=1,2,4,8。方向調轉囉！

⚠ 漏因數陷阱：列出12的因數常見漏咗1或12！因數必定包含1和自己。配對法：1×12, 2×6, 3×4 → 1,2,3,4,6,12（唔會漏！）

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	寫出 5 的首 6 個倍數。	🌱	
7	列出 18 的所有因數。	🌱	
8	判斷：24 係唔係 6 的倍數？6 係唔係 24 的因數？	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	100 以內，7 的倍數有幾個？最大係？	🌿	
10	列出 36 的所有因數。用配對法（1×36, 2×18, ...）。	🌿	
11	一個數的因數有 1,2,4,8,16。呢個數 = ？	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	一個數同時係 12 和 18 的倍數，而且 < 100。呢個數可能係？（列晒出黎）	🌳	
13	一個數有 6 個因數，其中 1 和 自己 係最細和最大。若最細的 3 個因數係 1,2,3，求此數。	🌳	
14	找出 100 以內，因數數量最多的一個數。（提示：試36、48、60、72、96...）	🌳	

🏔 終極挑戰（🚀 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

15	一個兩位數，它的因數加埋（唔計自己）= 自己。呢個數叫做「完全數」。100 以內搵到一個，係幾多？（提示：28）		
----	--	--	--

四、應用題（SSPA 文字題）

例3
一盒朱古力可以分俾 4 個人（冇剩），又可以分俾 6 個人（冇剩）。呢盒朱古力最少有幾粒？（提示：找4和6的公倍數中最小那個）

#	題目	難度	作答區
16	操場上，學生可以排成每行 8 人，也可以排成每行 12 人（都沒有剩餘）。學生最少有幾人？		
17	一個數是 15 的倍數，也是 20 的倍數，而且 < 150。列出所有可能。		
18	24 粒糖和 36 塊餅乾，要分成相同的禮包。每包糖數一樣，餅數一樣，最多可以分幾包？		
19	兩個數字的公倍數中，最細嗰個係 60。呢兩個數可能係？（俾兩組答案）		
20	甲每隔 6 日去圖書館，乙每隔 8 日去。兩人今日一齊去咗，幾多日後會再一齊去？		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出 9 的首 5 個倍數。		
H2	列出 20 的所有因數。		
H3	16 係唔係 4 的倍數？4 係唔係 16 的因數？		
H4	50 以內，6 的倍數有邊幾個？		
H5	列出 30 的所有因數，用配對法。		
H6	一個數的因數有 1,3,5,15。呢個數 = ？		

進階選做（共 2 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	找出 100 以內，同時係 8 和 12 的倍數的所有數字。		
H8	一個數小於 50，它的因數有 8 個。這個數可能係？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (⊗ 陷阱)	正確做法 (✓)
1	倍數vs因數方向混淆：以為8的倍數=1,2,4,8	倍數=乘上去 (8,16,24...)。因數=除落黎 (1,2,4,8)
2	漏咗1或自己：12的因數=2,3,4,6 (漏1,12)	任何數的因數必含1和自己。用配對法：1×12,2×6,3×4
3	倍數以為有盡頭：寫6的倍數=6,12,18,24 (停)	倍數無限個！永遠繼續乘落去。寫到合理範圍就得。
4	倍數可以細過自己：以為3係6的倍數 (⊗)	6係3的倍數 (因為3×2=6)。倍數≥自己，因數≤自己
5	公倍數vs公因數搞亂	公倍數≥較大數。公因數≤較小數。方向完全相反！
6	找因數只用減法或亂估	用配對法：從1開始，搵到兩數相乘=目標數
7	0的問題：0係唔係倍數？	0係任何數的倍數 (N×0=0)，但通常唔會問0。

🧠 口訣：「倍數乘法向上走，因數除法向下搵。倍數無限因有盡，配對法實唔會漏。」

七、解題四步卡

1 辨方向 倍數=向上乘 (乘1,2,3...)。因數=向下除 (搵邊個整除到)。	2 列清單 倍數=乘數表。因數=配對法 (1×N, 2×N/2, ...)。唔好跳！	3 搵公倍/公因 公倍數=兩條清單重疊的數。公因數=兩組因數都有的數。	4 揀最細/最大 最小公倍數(LCM)=重疊中最小。最大公因數(HCF)=重疊中最大。
--	---	--	--